鲁甸县乐红镇乐红矿山“9·28”事故调查报告

2024年9月28日5时40分许，云南昊龙实业集团有限公司乐红铅锌矿（以下简称“乐红矿山”）1290中段发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规和有关规定，2024年9月28日，鲁甸县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、总工会、人社局等部门派员组成的事故调查组邀请了县纪委监委、检察院并在国家矿山安监局云南局执法四处的指导下，对此次事故进行调查处理。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证、分析论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议；针对事故暴露出的主要问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位概况

（一）事故单位基本情况

云南昊龙实业集团有限公司乐红铅锌矿位于鲁甸县乐红镇乐红村，隶属于云南昊龙实业集团有限公司，矿山主要负责人江某文（矿长）。采矿许可证号：C5300020110132401173 40，有效期为2023

年 4 月 26 日至 2033 年 8 月 30 日，矿区面积 6.4396 平方公里，开采标高 2070- 200m ，开采矿种为锌矿、铅矿、银矿，开采方式为地下开采，生产规模为 50 万 t/a；安全生产许可证号：（昭）FM 安许证字〔2022〕6 号，有效期为 2022 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日；安全生产标准化等级证书编号为〔 昭 〕AQBKIII202300001 号，标准化等级为三级，有效期至 2026 年 4 月 11 日；统一社会信用代码为：9153062177048673X4，生效日期为 2021 年 7 月 16 日。事故发生前乐红矿山处于正常生产状态，相关证照齐全有效。

（二）机构设置情况

乐红矿山成立了安全生产管理机构，聘有矿长 1 名，总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长各 1 名；配有采矿、地质、通风副总工程师各 1 名；配备了采矿、机电、通风、地质测量、防治水等专业技术人员；设置了安全环保科、生产技术科、地质测量科、机电科、物资供应科、探放水队、监控调度室、办公室、财务室、充填站矿井涌水处理站等职能科室和站所。目前乐红矿山共设 4 个生产中段 ，每个中段设有 1 名坑长、2 名副坑长、2 名跟班安全员和 2 名机电工，各路段均配置了采矿凿岩爆破班组、出矿（渣）班组和运输班组。

2024 年乐红矿山在册职工为 554 人，均办理了工伤保险；企业已按规定投保了安全生产责任险；矿山井下劳动组织形式为“二八制”，白班 8 时至 16 时，夜班 20 时至第二天 4 时。

（三）矿井各生产系统情况

1.开拓系统：矿井采用平硐开拓，布置有主运输平硐和端部回风井。主运输平硐为1610中段、1580中段、1350中段、1290中段。端部回风井为蒋家湾1883米回风井。

2.通风系统：矿井通风方式为对角式，通风方式为机械压抽结合方式，即1610中段、1580中段、1350中段、1290中段为进风巷，蒋家湾1883米斜井为回风井。1290中段距该坑口95米处安装一台压入式对旋轴流通风机（备用一台同型号电机），蒋家湾1883米回风井安装一台抽出式对旋轴流通风机（备用一台同型号电机）。各掘进工作面及采场均采用局部通风机压入式或抽压结合的方式进行通风，实现独立回风。

3.排水系统：矿井水由各中段主平硐排水沟排出地表，再通过矿山独立的排水管网排至矿井涌水处理站，经处理达标后排放。

4.运输系统：1580中段、1350中段、1290中段的运输方式，均采用型号为CTY5/6GB的5t电瓶机车，从作业面运输至主运输巷车场，再由运输班组使用型号为CTY8-6/110G的8t有轨电瓶机车运输至地面临时矿仓或渣场，再经汽车运输至选矿厂和永久渣场。1610中段的运输方式，采用5t电瓶机车从作业面运输至主运输巷车场，再由运输班组使用型号为CJY10/16GB的10t架线式电机车，通过主运输中段运输至地面临时矿仓或渣场，再经汽车运输至选矿厂和永久渣场。

5.供水施救及压风自救系统：矿山安装了供水施救及压风自救系统，在井下各采掘作业地点和其他人员集中地点设置了供水阀门和压风自救设施。

6.安全监控、人员位置监测和视频监控系统：矿井安装了风质风速安全监测系统、人员定位系统、视频监控及主扇风机启停控制系统。

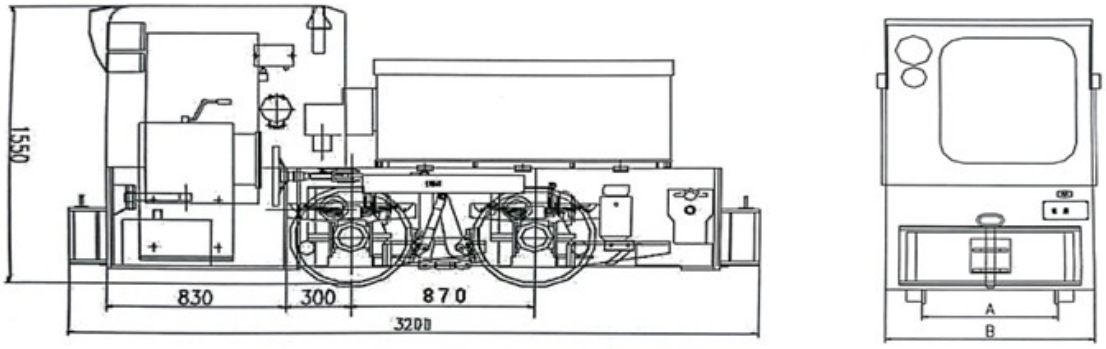
7.通信联络系统：矿山安装了矿用程控交换调度机组成的调度通讯系统，并覆盖了井下采掘工作面附近、休息硐室、巷道等区域，可直通矿部调度室和坑口值班室的有线调度电话。

（四）涉事电机车基本情况

电机车名称：防爆特殊型蓄电池电机车，型号：CTY5/6GB，规格：5T，使用轨距：600mm。执行标准：MT491- 1995《煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件》。产品技术参数见表一，电机车外形图见图1。

表一　　产品技术参数

名称	单位	数据	名称	单位	数据
粘着质量	t	5	轨距	mm	600 762 900
蓄电池容量（5小时率）	Ah	330	最小曲率半径	m	6
额定电压	V	90	车架宽度	mm	990 1082 1220
电动机功率×台数	kW	7.5X2	挂钩高度	mm	210、320
小时制速度	km/h	7	车轮滚动圆直径	mm	520
最大速度	km/h	16	调速方式		斩波调速
小时牵引力	kN	7.06	制动方式		机械/液压
最大牵引力	kN	12.26	传动方式		正、伞齿轮二级传动
固定轴距	mm	870	齿轮传动比		15.78



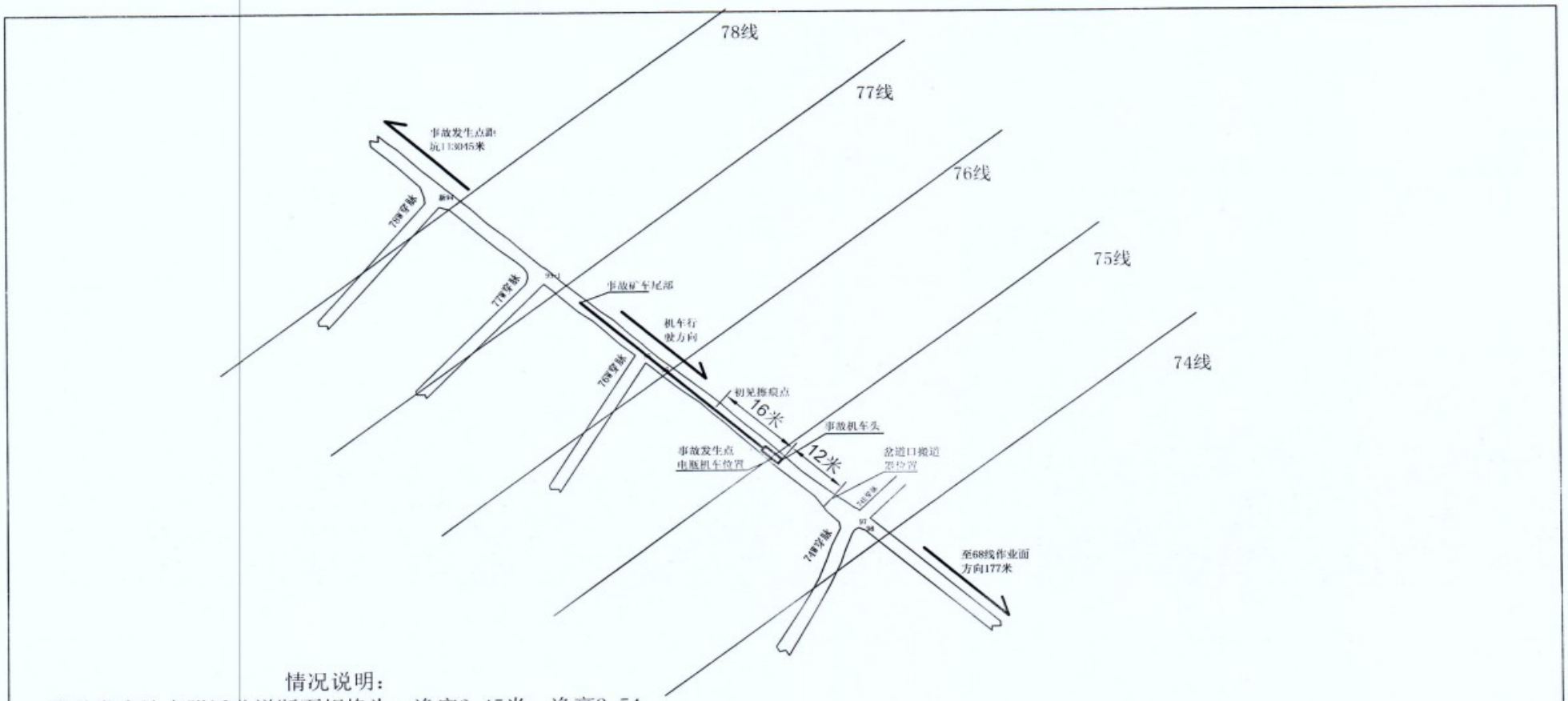
型　号	A（轨距）	B（车宽）
CTY5/6GB	600	990
CTY5/7GB	762	1080
CTY5/9GB	900	1220

图 1 电机车外形图

（五）事故现场基本情况

事故现场位于 1290 中段主运输平硐内 74 至 76 线穿脉之间，事故机车头距坑口约 3045 米，距 89 线车场约 400 米，距 74 线穿脉口岔道盘扳道器约 12 米，距行驶目的地 68 线作业面穿脉口约 177 米。巷道平均坡度为+3‰，断面规格为净宽 2.45 米、净高 2.54 米。现场勘验时主巷轨道的岔道盘导向右前方，去往 74 线穿脉。巷道进坑方向左帮侧上方布设有动力线、照明线，左帮侧下方布设有简易排水沟、风水管，右帮侧上方布设有井下通信系统电缆线，以上设施均完好无损。事故发生位置平面示意图见图 2，事故发生位置巷道断面布置现状示意图见图 3。

事故发生位置平面示意图



情况说明：

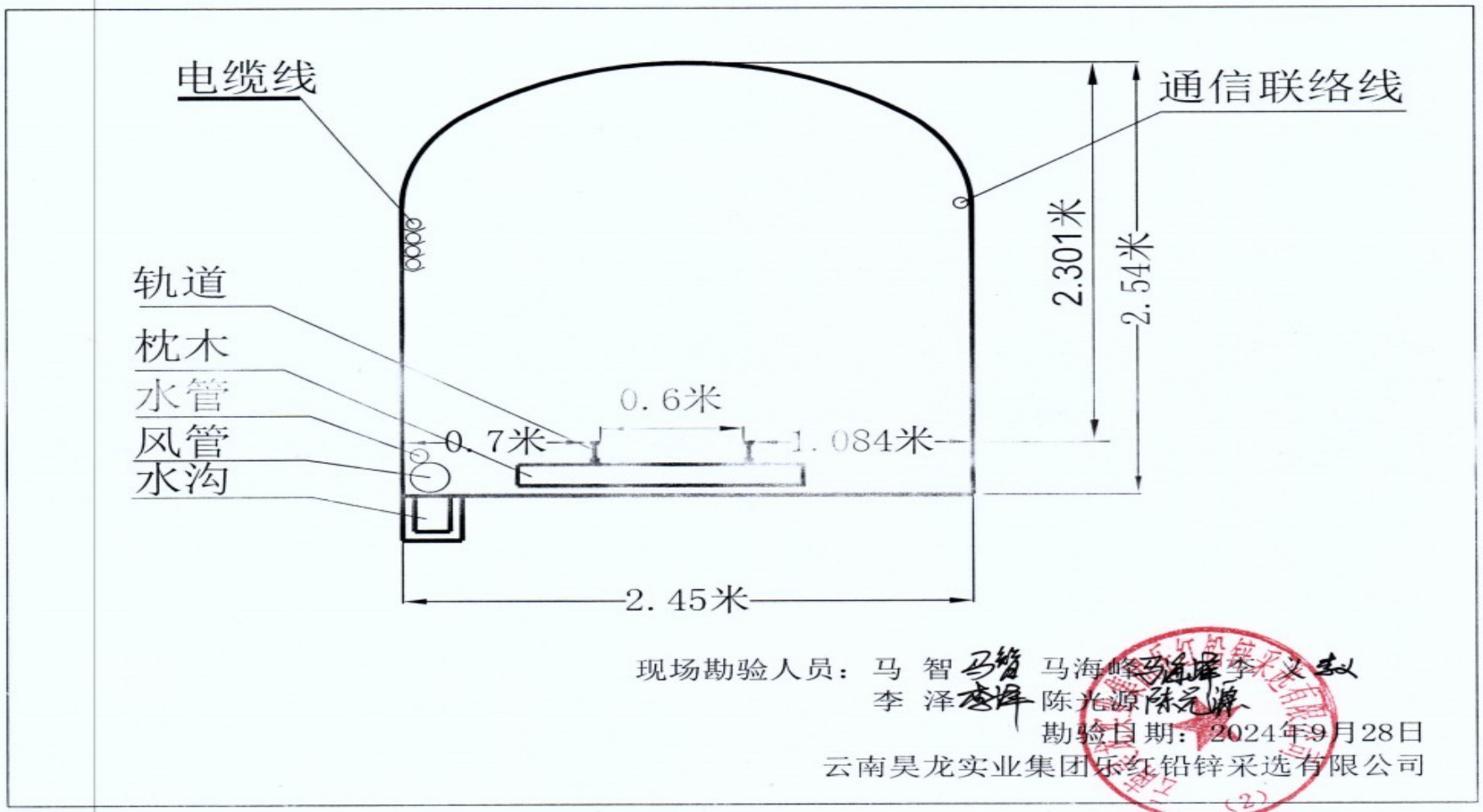
事故发生地点附近巷道断面规格为：净宽2.45米、净高2.54米，轨道左侧至巷道左壁0.7米、轨道右侧至巷道右壁1.084米，平均坡度为+3‰，轨距为600±2mm，距68线作业面177米，距坑口3045米。事故发生地点附近巷道左侧设简易排水沟、风水管、动力线及照明线，巷道右上侧布置通信联络线。现场勘验时主巷与74线穿脉岔道盘导向位置为右转方向。详情见“事故发生点巷道断面现状布置示意图及平面示意图”。

现场勘验人员：马 智 马海峰 李 义
李 泽 陈光源

勘验日期：2024年9月28日

云南昊龙实业集团乐红铅锌采选有限公司

事故发生位置巷道断面布置现状示意图



现场勘验人员：马 智 马智 马海峰 马海峰 李 义 李义
李 泽 李泽海 陈光源 陈光源

勘验日期：2024年9月28日

云南昊龙实业集团乐红铅锌采选有限公司

（六）事故发生现场地名的演变

乐红矿山“9·28”事故发生在1290中段内，1290中段是2023年底乐红矿山以标高定义的中段名称，是相关文件文本中使用的正式名称。1136#坑口是2023年以前乐红矿山采用编号方式定义的坑口名称，因其尾数是6，在乐红矿山工作的新老员工都习惯性地称其为6号坑，在本报告和本次事故调查材料中（包括现场勘验笔录、调查询问笔录等）出现的1136#坑、6号坑、1290中段，均为同一坑口同一中段同一地点。为方便叙述本报告统一书写为“1290中段”。

二、事故基本情况

事故时间：2024年9月28日5时40分许。

事故地点：乐红矿山1290中段76线至74线穿脉之间

伤亡情况：死亡1人

事故类别：车辆伤害

事故级别：一般事故

直接经济损失：135万余元

死亡人员基本情况：陈某荣，男，汉族，生于1995年4月12日，现年29岁，身份证号：532122*******416，家住鲁甸县乐红镇，生前系乐红矿山1290中段出渣班工人。

三、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过。

2024年9月28日凌晨5时许，乐红矿山1290中段出渣班工人陈

某荣、曹某武与运输班工人王某兵下井进行清碴作业。三人到达89线车场后，陈某荣驾驶5吨的电机车牵引22个空斗向68线作业点行进，随后曹某武驾驶5吨的电机车车头向68线作业点行进，其车头与陈某荣牵引的最后一节矿斗相距约90米左右。

5时40分左右，曹某武见陈某荣所驾驶的电机车驶过76线位置后停滞不前，而电机车仍处于通电运行状态仍发出“嗡嗡嗡”的声音。随后曹某武停车前去查看，陈某荣没有在驾驶位置，电机车的电门钥匙处于送电状态，前轮已经出轨，发现陈某荣被压在电机车车头下面。接着曹某武就断开电机车的电门钥匙，开启停车制动后，用手电筒向从79线出来的王某兵发送闪光求救信号，王某兵收到信号后停车迅速赶到事故现场，随后两人商量后由王某兵到距离事故点50米左右的休息硐室打电话通知坑口值班室组织人员赶来救援。

（二）事故应急救援情况

乐红矿山1290中段副坑长兼安全员顾某银在井口值班室接到事故报告后，立即向坑长胡某斌报告，同时组织在场工人赶到事故现场，与井下的其他工友合力展开救援工作。他们用一根长轨道作杠杆将机车头撬起抬高，并用砖块和枕木垫在机车下方以作支撑，大约10分钟，救援人员将陈某荣从机车下面救了出来，随后救援人员卸下陈某荣之前所牵引的最后一节矿斗，用另一辆机车头牵引将其运送出坑。

7时10分左右，救援人员全部升井，陈某荣经抢救无效死亡。与

此同时，由安全副矿长王某勇带领的矿部救援队赶到现场，由于陈某荣已经死亡，救援工作结束，王某勇所带人员转为事故现场保护和参与家属安抚的相关善后工作。8 时 10 分左右，县委常委、常务副县长带领的工作组赶到现场，组织开展相关善后工作。

（三）事故信息报告情况

2024 年 9 月 28 日 5 时 40 分左右发生事故，现场人员王某兵通过井下电话向坑口值班室报告，接着坑口值班室向坑长胡某斌报告情况，胡某斌向矿长江某文报告，江某文向昊龙集团安全副总程某某报告。程某某接到事故报告后，立即向上级各有关部门报告了事故情况，上报时间分别为，6 时 24 分报县应急管理局，6 时 52 分报市应急局，6 时 54 分报国家矿山安监局云南局执法四处。

县应急管理局接到事故报告后，立即向上级各有关部门报告了事故情况，上报时间分别为：6 时 58 分报市应急局，7 时 01 分报国家矿山安监局云南局执法四处，7 时 14 分报国家矿山安监局云南局。在事故情况基本核实清楚后，县应急管理局又向上级各有关部门报送了书面材料。

乐红矿山“9 · 28”事故信息报送工作，符合《生产安全事故报告和调查处理条例》和《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》的有关规定，事故报告及时准确。

（四）善后处置情况

9 月 28 日，鲁甸县委、县政府按照国家和云南省的有关规定，组

织了乐红矿山和死者家属进行调解。双方在依法依规、平等、自愿的基础上进行协商并达成一致意见，由乐红矿山赔付死者家属135.4558万元（包括一次性工亡补助金103.6420万元，丧葬补助金4.8138万元，困难补助金27.00万元）。抚养费按国家社保基金政策支付。目前，赔偿事项已按协议履行，死者已按本地传统习俗安葬，矿区社会秩序稳定。

事故发生后，乐红矿山在停产整顿期间，开展了全员安全教育培训会1次，企业管理人员安全法律意识提升培训会1次，全员参与的典型事故案例剖析会1次，安全隐患大排查大整治1次，累计排查各类安全隐患21条，对排查出的事故隐患，按照“五落实”的要求制定了整改方案，目前隐患治理工作正在有序推进。

（五）应急处置评估

鲁甸县委、县政府高度重视类似突发事故的应急处置工作，县委常委、常务副县长亲自带队赶赴事故企业靠前指挥。乐红镇党委、政府、县应急、公安、宣传等部门应急响应、指挥调度、处置措施、次生衍生事故防范、信息发布、事故报告、善后处理等工作稳妥、高效。

乐红矿山现场作业人员在事故发生后，能立即组织本部人员开展自救互救。矿山兼职应急救援队赶赴事故现场时所携带的救援工具齐全有效，针对性强，增援工作协同有序。事故发生后乐红矿山能够及时撤出井下所有的作业人员，在救援过程中对事故现场进行最大限度的保护，绘制了事故现场图，为事后的调查处理提供了客

观真实的依据。

在救援过程中暴露的问题：《云南昊龙实业集团乐红铅锌采选有限公司生产安全事故应急预案》第2部分专项应急预案，第4章节“车辆伤害事故危害专项应急预案”中，只分析了矿山汽车运输事故的应急处置措施。未结合本矿山井下运输系统实际，有针对性地制定架线式和蓄电式有轨电机车运输环节的应急处置措施。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

陈某荣驾驶电机车时违章作业[1]，在电机车未停车、未断电、未制动[2]的情况下下车扳道[3]被机车卷入并碾压，是本次事故发生的主要原因。

（二）间接原因

1.乐红矿山领导层、管理层和一线员工的安全意识不强，对电机车长期存在的缺陷问题[4]未引起高度重视。事故发生前，该矿山运输方式为内燃机车牵引运输，淘汰内燃机车后，原有的老旧巷道断面

---

[1] 由于事故现场无视频监控设备，在整个事故的发生过程中无目击证人，调查已不能完整地还原事故发生、发展的全过程。调查组结合现场勘察和对有关当事人进行了解、询问、收集相关资料以及该矿出碴班、运输班存在的“三违”情形，综合分析研判后作出的推断性结论。

[2] 根据当班人员曹某武的证词，事故发生后，涉事车辆仍处于通电运行状态，且车辆未采取制动措施，到达现场后曹某武本人亲自关停的涉事电机车。

[3] 勘察发现，扳道器位于发现第一道擦痕处前方约40米左右。事发当天陈某荣、曹某武二人工作面在68线。事发当时主巷轨道岔道盘导向右前方，去往74线穿脉内，必须人工扳道使其导向68线后，陈某荣所驾驶的电机车才能到达68线作业面。

[4] 一是电机车存在警铃、照明、防护棚缺失的问题；二是出碴班无固定的电机车驾驶员，未落实专人专机制。

不满足有轨电机车运行要求，为避免电机车在运行过程中，驾驶室（防护棚）撞击巷道顶板，各中段便将电机车的防护棚拆除，以适应现有巷道大小。矿部领导层、管理层和坑口安全员对此未引起高度重视，未及时纠正并制止这一违规行为，导致未安装防护棚的电机车长期在井下作业。防护棚的缺失为电机车操作人员违规上下车提供了便利，这是本起事故发生的间接原因之一。

2.安全管理不到位，反“三违”工作开展不实。电机车运输过程中，作业人员违章乘坐矿车，在电机车未停稳时调车、扳道、装卸物料，司机离开电机车时未切断控制电源，未取下控制手柄、钥匙等违章行为时有发生，矿部乃至坑口的管理人员对类似违章行为未采取实质性、有针对性的整治行动和防范措施，反“三违”工作开展不实，从一定程度上助长了一线员工习惯性违章风气的养成，这也是本次事故发生的间接原因之一。

3.教育培训不到位，实操培训把关不严。乐红矿山虽然开展了三级安全教育培训，工人上岗后矿部和中段定期组织了全员安全培训，但从调取的培训资料来看，矿部和中段没有针对电机车的性能特点和操作要求进行专门培训，电机车驾驶员在上岗前未对其操作技能进行严格考核[5]；《电瓶机车安全操作规程》不完善，可操作性不强。这也是导致一线员工安全技能不高，安全意识薄弱的主要因素，也是本次事故发生的间接原因之一。

[5] 调查发现，乐红矿山未提供电机车实操培训记录和考核记录。

（三）事故性质

经调查认定，鲁甸县乐红镇乐红矿山“9·28”车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）不再追究责任人员（1人）

陈某荣，乐红矿山1290中段出渣班工作人员，当班电机车的驾驶人，其违章作业导致本起事故的发生，是本起事故的直接责任者，对本起事故的发生负主要责任。鉴于陈某荣已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员（7人）

1.刘某肖，乐红矿山1290中段副坑长兼安全员。其在安全管理工作中，对中段违规拆除电机车防护棚和电机车无警笛（喇叭）、无照明，电机车停车时驾驶人未取走钥匙等问题或隐患不加以制止，履行安全生产监督管理职责不到位，对本起事故的发生负有安全管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条

第（三）项[6]的规定，建议给予警告，并处罚款人民币0.3万元整（大写零点叁万元整）的行政处罚。

2.顾某银。乐红矿山1290中段副坑长兼安全员。其在安全管理

[6]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（三）发现从业人员违章作业不加制止的；”

工作中，对中段违规拆除电机车防护棚和电机车无警笛（喇叭）、无照明等问题或隐患不加以制止，履行安全生产监督管理职责不到位，对本起事故的发生负有安全管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项的规定，建议给予警告，并处罚款人民币 0.3 万元整（大写：零点叁万元整）的行政处罚。

3.唐某国，乐红矿山安全科科长。其在安全管理工作中，对各中段违规拆除电机车防护棚和电机车无警笛（喇叭）、无照明等问题或隐患不加以制止；督促一线员工落实《电瓶机车安全操作规程》《电瓶机车工安全生产责任制》不到位，履行安全生产监督管理职责不到位，对本起事故的发生负有安全管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项的规定，建议给予警告，并处罚款人民币 0.3 万元整（大写：零点叁万元整）的行政处罚。

4.胡某斌，乐红矿山 1290 中段负责人（坑长）。未认真履行中段主要负责人职责，对电机车存在的安全问题或隐患未引起高度重视，未采取措施及时消除生产安全事故隐患，对本起事故的发生负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定，建议给予警告，并处上一年年收入百分之三十[8]（人民币 2.9365

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8] 胡某斌上一年年收入为 97885.02 元。

万元，大写：贰点玖叁陆伍万元整）的罚款。

5.王某勇，乐红矿山安全副矿长。未认真履行安全副矿长的职责，对矿山各中段电机车存在的共性安全问题或隐患未引起高度重视，未督促各中段采取措施及时消除生产安全事故隐患，对本起事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议给予警告，并处上一年年收入百分之二十[9]（人民币2.8358万元，大写：贰点捌叁伍捌万元整）的罚款。

6.邹某武，乐红矿山机电副矿长。未严格按照安全生产“三管三必须”的要求履行“一岗双责”，对所分管范围内的安全检查不到位，任职以来虽然多次下井检查，但检查不认真，检查结果避重就轻，在其所参与的检查记录中，均未涉及电机车缺陷问题；未督促一线员工认真落实《电瓶机车安全操作规程》《电瓶机车工安全生产责任制》；对所分管范围的从业人员安全生产教育培训不到位，对电机车司机的培训仅局限于会议或书面培训，缺乏实操培训内容，在本次事故调查中对自身职责认识片面，以为只要对车辆（机车）操作员工进行了培训就是履职，对本起事故的发生负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议给予警告，并处上一年年收入百分之三十[10]（人民币3.3832万元整，大写：叁点叁捌叁贰万元整）的罚款。

---

[9] 9 王某勇上一年年收入为141794.52元。

[10] 邹某武上一年年收入为112775.39元。

7.江某文，乐红矿山矿长，是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其对电机车长期存在的缺陷问题未引起高度重视，未采取措施及时消除生产安全事故隐患；未及时组织修订和完善《电瓶机车安全操作规程》《电瓶机车工安全生产责任制》，导致相关规章制度和操作规程针对性和可操作性不强；所组织开展安全生产教育培训内容空洞，且无实操培训记录。对本起事故的发生负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定，建议给予警告，并处上一年年收入百分之四十[12]（人民币 9.1792 万元，大写：玖点壹柒玖贰万元整）的罚款。

（三）对责任单位的处理建议

乐红矿山未认真贯彻落实企业安全生产主体责任，安全生产规章制度和操作规程不完善；《电瓶机车工安全生产责任制》执行不严隐患排查治理不到位；反“三违”工作开展不力；教育培训不到位，且缺乏实操培训考核；对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议对乐红矿山处以罚款人民币 52 万元（大写：伍拾贰万元整）的行政处罚。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的处上一年年收入百分之四十的罚款；”

[12] 江某文上一年年收入为 229481.92 元

六、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训。云南昊龙实业集团乐红铅锌采选有限公司要深入开展事故警示教育活动，以此次事故教训为契机，在企业内部组织开展安全宣讲活动，事故相关责任人要现身说法，切实把事故教训讲清楚，要积极引导一线员工进行总结，反思事故教训，深刻剖析此次事故暴露出的突出问题、深层次问题，全面增强企业职工的安全意识。矿山领导班子要高度重视安全生产工作，要将老旧巷道改造、电机车隐患整改、特殊工种岗前实操培训等，纳入非煤矿安全治本攻坚三年行动“两个清单”进行整改销号。

（二）加强设施设备的安全管理。乐红矿山要切实加强运输环节的安全管理工作，进一步修订完善操作规程、安全管理规章制度，并督促落实到每个工作环节、各个工作岗位；要明确各级管理人员和作业人员的职能职责，要加强井下辅助运输管理，加强机电运输设备和轨道的维护、保养及定期检修，严禁“带病”运行，严禁使用未取得矿用产品安全标志的运输设备，严格落实专人专机管理制度，及时排查并消除机电运输设备和运输线路上的事故隐患。同时要加大反“三违”工作力度，建立完善惩治“三违”工作机制，坚决杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为再次发生。

（三）强化全员安全教育培训。要结合安全生产治本攻坚三年行动，加大《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》《防范非煤矿山

典型多发事故六十条措施》以及矿山制定的各类规章制度和安全操作规程的教育培训力度，全面提升从业人员安全意识和技能水平。要理论结合实际，对一线岗位人员经常性开展岗位实操培训和考试，确保一线人员在具备本岗位安全知识、操作技能和事故应急处理能力的同时，不会发生违章行动。

（四）强化安全主体责任的落实。乐红矿山要进一步强化企业安全生产主体责任，主要负责人（矿长）每月要亲自带队排查重大隐患要组织专业人员对现有的岗位责任制、安全管理规定、各项规章制度和操作规程进行重新审定，进一步修改完善，并督促抓好贯彻落实。其他负责人（矿领导班子成员）要严格按照安全生产“三管三必须”要求，深入贯彻落实好《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》，确保“一岗双责”落实落细，要对所分管领域的安全风险进行管控，带队排查事故隐患，跟踪督办隐患整治工作，实现隐患排查、登记、治理、报告、销账闭环管理。要进一步压实带班安全管理机构及其管理人员、中段负责人及安全员的现场管理责任，加强井下各作业地点的风险隐患排查，督促现场作业人员严格按照作业规程和安全技术措施进行作业。

附件：鲁甸县乐红镇乐红矿山“9·28”事故调查组签字

鲁甸县乐红镇乐红矿山“9·28”事故调查组

2024年10月8日